embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Comunicação em IoT – Parte 8 + SBC

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (18/09/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

- *Introdução*
  - Planejamento da aula

- Protocolo LoRaWAN
  - *Gateway LoRa*
  - Servidor de Rede – The Thinks Network (TTN)
  - *End Nodes*
  - *Servidor de aplicação – Tago.io*

- Computador Labrador – Single Board Computer (SBC)
  - *Computadores módulo*
  - *Módulo Central e Placa Base*
  - *Prática: Acionamento da GPIO da placa labrador*

- Conclusões

Introdução

Objetivos

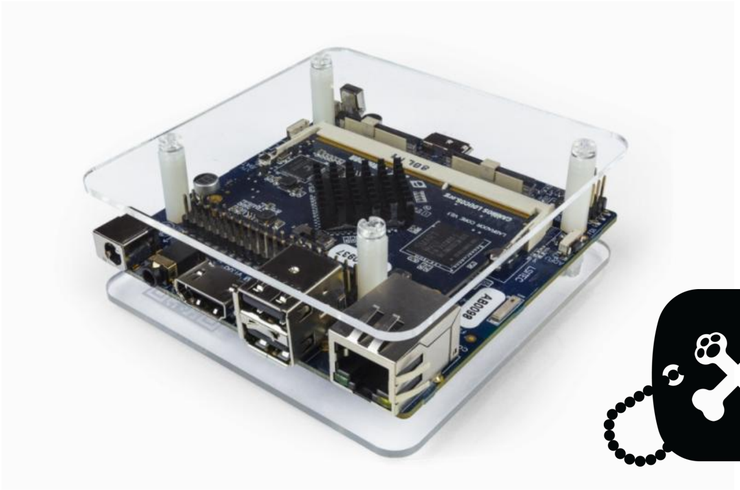
- **Objetivo 1** : Compreender as características do **protocolo de comunicação LoRaWAN,** e dos seus componentes principais: End nodes, Gateways, Servidor de Rede e Servidor de aplicação.

- Implementar um *dashboard* IoT com o emprego de gateway LoRa com o **módulo SX1302** integrado.

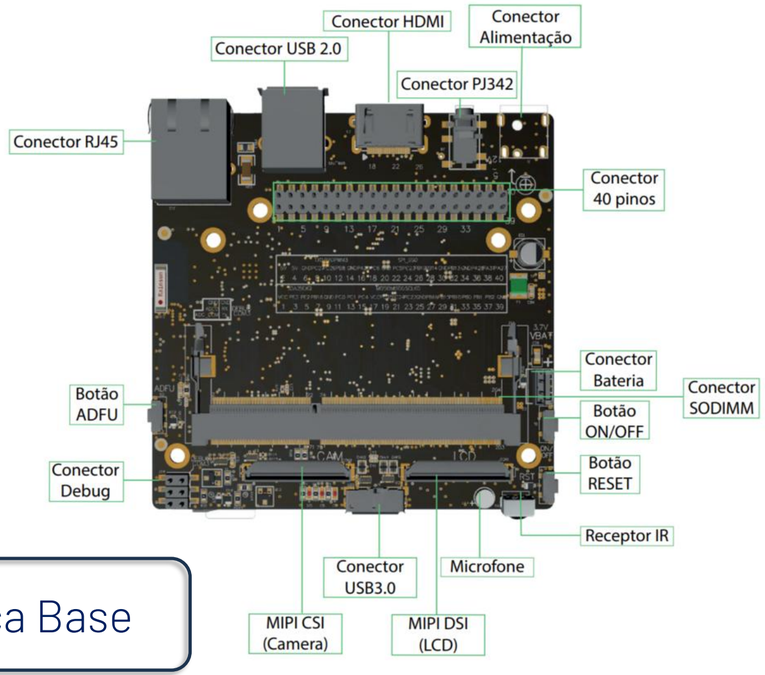
Objetivos

- **Objetivo 2** : Introdução ao estudo dos Computadores Completos em uma Única Placa (*Single Board Computer – SBC*) e dos Computadores em Módulo (*System on Module – SoM*), contenplando o módulo central e placa base.

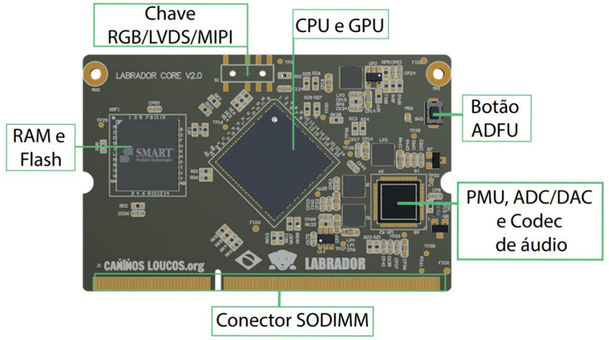
- **Atividade**: Manipulação das portas GPIO da placa Labrador.



Placa Labrador



Placa Base



Módulo Central

Planejamento da Aula

- Pré-requisitos para esta aula:

✓ Linguagem C;

✓ *Interface de comunicação* LoRa;

✓ *Linux básico;*

✓ Portas de Entrada e Saída (GPIO).

LoRa

Planejamento da Aula

- Potenciais perguntas a serem trabalhadas nesta aula.

✓ Como é a arquitetura de uma rede LoRaWAN na prática?

✓ É possível criar uma plataforma IoT em nuvem com a tecnologia LoRa?

✓ O que é uma SBC e uma SoM e como a placa labrador se enquadra neste contexto?

✓ É possível manipular os pinos GPIO do Labrador?

LoRaWAN

LoRa - Revisão

- O que é?

✓ LoRa (acrônimo para *Long Range*) corresponde à tecnologia de comunicação para longas distâncias, com baixo consumo de energia elétrica.

✓ É uma técnica de modulação sem fio derivada da tecnologia ***Chirp Spread Spectrum*** (CSS).

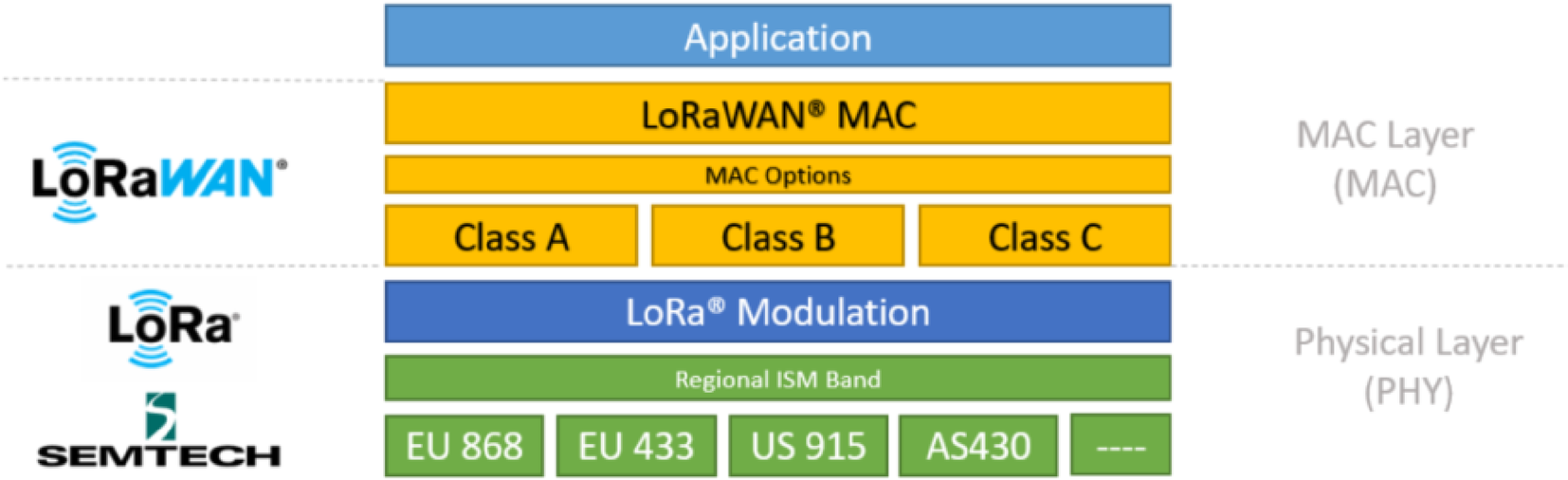
✓ Limita-se a camada física / rádio LoRa. Exemplos de módulos transceptores: SX127x, SX126x, LLCC68 e LR1110.

módulo transceptor LoRa

LoRa - Revisão

- LoRa e LoRaWAN

✓ Para compreender totalmente as redes LoRaWAN, começaremos por analisar a pilha tecnológica.



LoRaWAN

- LoRaWAN

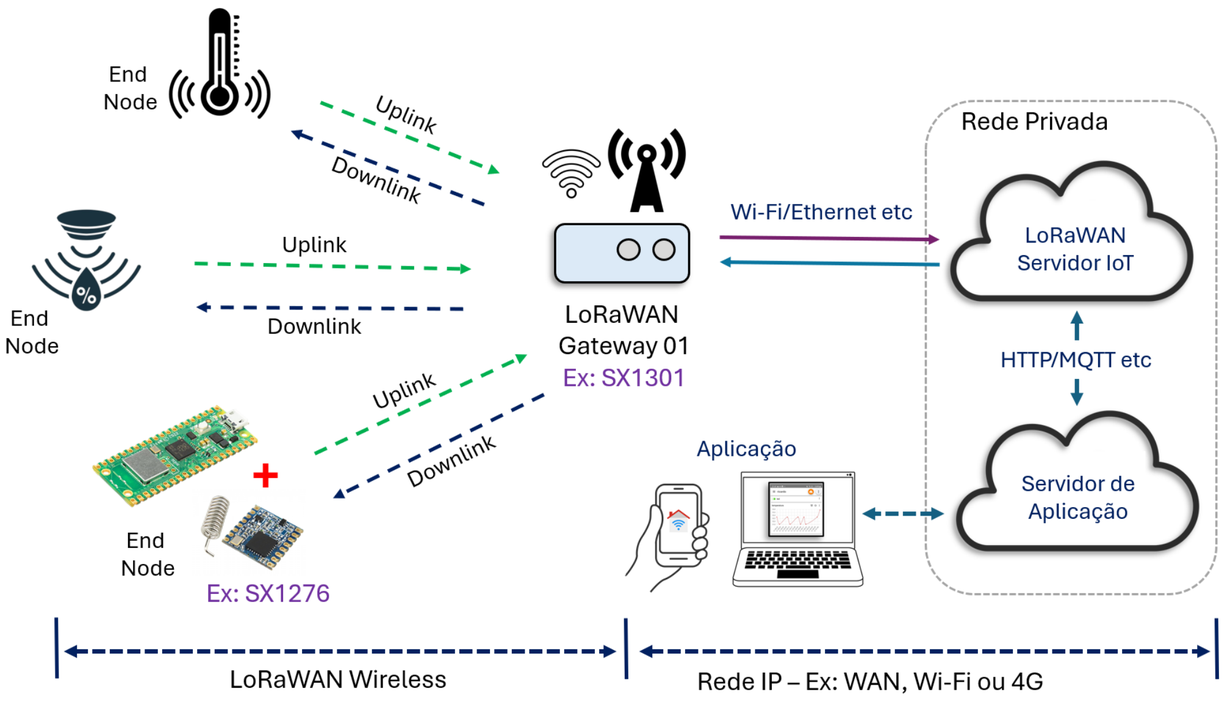
É usualmente composta por quatro recursos principais:

1. **End Nodes** (Nós finais – dispositivos que coletam dados de sensores);

2. **Gateways** (Pontes de acesso – Dispositivos que conectam os End Nodes à rede LoRaWAN);

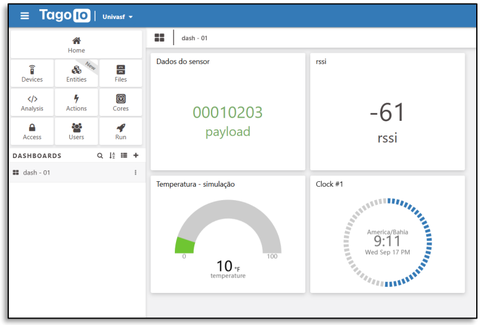
3. **Servidor de rede**;

4. **Servidor de aplicação**.



LoRaWAN – exemplo prático

Dashboard



WiFi LoRa 32

End Node

ThinkNode G1

Gateway LoRa
SX1302

Ethernet

THE THINGS NETWORK

Servidor LoRaWAN

HTTPs

TagoIO

Servidor de Aplicação

LoRaWAN

- Gateway:

✓ É um dispositivo que faz a ponte entre os sensores/dispositivos LoRa e a internet.

✓ Ele funciona como uma estação de rádio que escuta os sinais enviados pelos **End Devices** (sensores, atuadores) e encaminha esses dados para o Servidor de Rede LoRaWAN, geralmente via Ethernet, Wi-Fi ou 4G/5G.

Raspberry Pi Lorawan
Módulo Sx1302

LoRaWAN

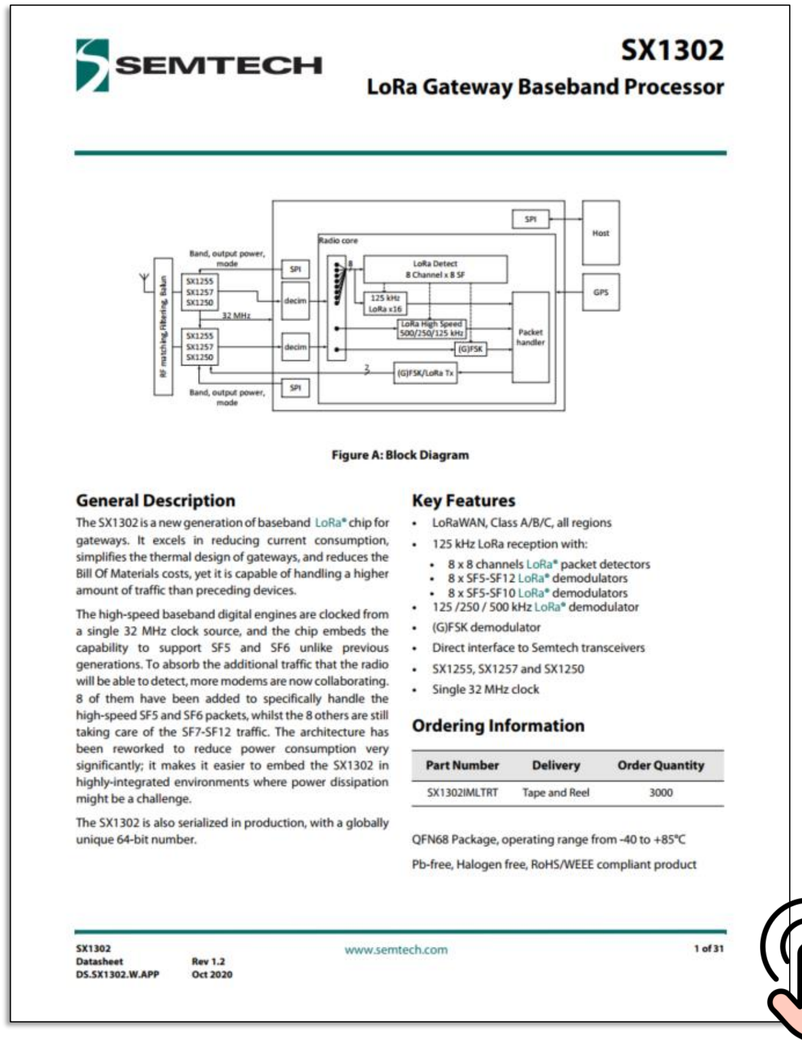
- Gateway – chip SX1302:

✓ É um chip concentrador LoRaWAN fabricado pela Semtech, projetado para uso em gateways.

✓ Faz parte de infraestrutura LoRaWAN, pois consegue receber e processar sinais de muitos dispositivos LoRa ao mesmo tempo.

✓ Possui interface SPI para comunicação com processadores e equipamentos externos, a exemplo de SBCs.

✓ Não é usado em End Nodes.



SEMTECH

SX1302

LoRa Gateway Baseband Processor

Figure A: Block Diagram

General Description

The SX1302 is a new generation of baseband LoRa® chip for gateways. It excels in reducing current consumption, simplifies the thermal design of gateways, and reduces the Bill Of Materials costs, yet it is capable of handling a higher amount of traffic than preceding devices.

The high-speed baseband digital engines are clocked from a single 32 MHz clock source, and the chip embeds the capability to support SF5 and SF6 unlike previous generations. To absorb the additional traffic that the radio will be able to detect, more modems are now collaborating. 8 of them have been added to specifically handle the high-speed SF5 and SF6 packets, whilst the 8 others are still taking care of the SF7-SF12 traffic. The architecture has been reworked to reduce power consumption very significantly; it makes it easier to embed the SX1302 in highly-integrated environments where power dissipation might be a challenge.

The SX1302 is also serialized in production, with a globally unique 64-bit number.

Key Features

- LoRaWAN, Class A/B/C, all regions
- 125 kHz LoRa reception with:
  - 8 x 8 channels LoRa® packet detectors
  - 8 x SF5-SF12 LoRa® demodulators
  - 8 x SF5-SF10 LoRa® demodulators
- 125 /250 / 500 kHz LoRa® demodulator
- (G)FSK demodulator
- Direct interface to Semtech transceivers
- SX1255, SX1257 and SX1250
- Single 32 MHz clock

Ordering Information

Part Number	Delivery	Order Quantity
SX1302IMLTRT	Tape and Reel	3000

QFN68 Package, operating range from -40 to +85°C

Pb-free, Halogen free, RoHS/WEEE compliant product

SX1302
Datasheet
DS.SX1302.W.APP

Rev 1.2
Oct 2020

www.semtech.com

1 of 31

LoRaWAN

- Gateway – principais funções:

1. Recepção de sinais LoRa - Escuta transmissões dos dispositivos IoT em frequências específicas (ex.: 868 MHz na Europa, 915 MHz no Brasil).;

2. Encaminhamento – Sem interpretar os dados, envia (via IP), para o servidor de rede;

3. Downlink – Recebe mensagens do servidor e as transmite de volta para os dispositivos LoRa. Ex: acionamento de atuadores.

LoRaWAN

- Servidor de Rede:

✓ É a camada central de controle em uma rede LoRaWAN.

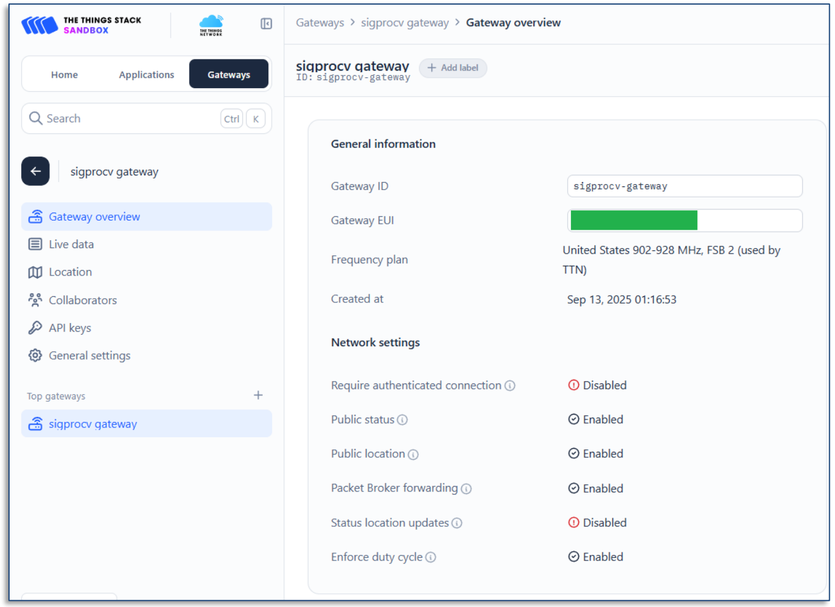
✓ Ele fica na nuvem ou em um servidor local e é responsável por administrar a comunicação entre os dispositivos (nós) e as aplicações, garantindo segurança, eficiência e integridade dos dados.

✓ **Exemplos:** The Things Network, ChirpStack, AWS IoT Core for LoRaWAN etc.

LoRaWAN

- Servidor de Rede – principais funções:

1. Gerenciar gateways;
2. Segurança e autenticação – criptografia e chaves de sessão;
3. Controle de rede – gerencia as classes de dispositivos (A, B, C);
4. Roteamento de mensagens – uplink e downlink entre o dispositivo e o sevidor de aplicação;
5. Integração com aplicações – Sevidor de aplicação (via MQTT, HTTP etc.).



LoRaWAN

- Servidor de Aplicação:

✓ Na arquitetura LoRAWAN, vem depois do Servidor de Rede.

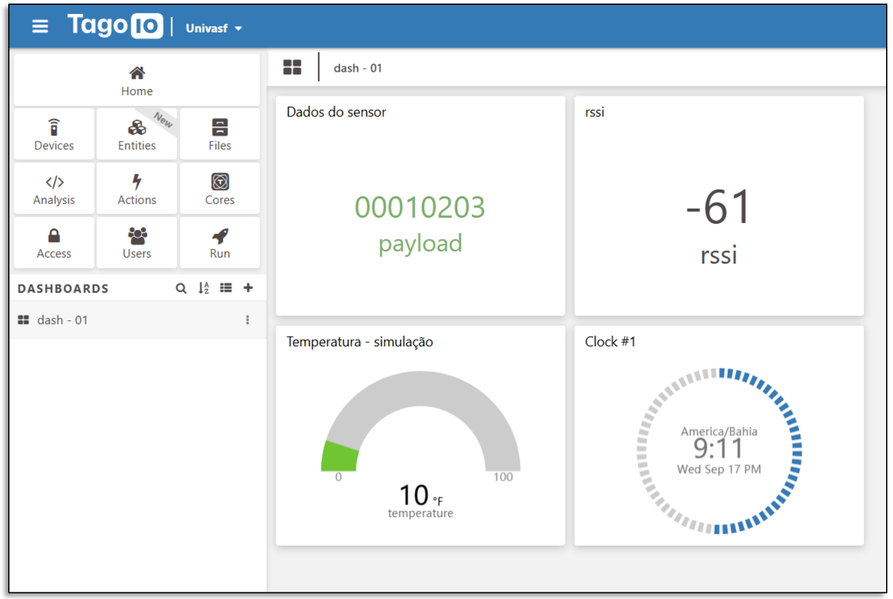
✓ É uma camada que traduz, organiza e entrega os dados dos sensores/atuadores para as aplicações do usuário.

✓ **Exemplos:** TagoIO, Ubidots, Datacake, MyDevices, AWS IoT Core etc.

LoRaWAN

- Servidor de Aplicação - funções:

1. Receber dados do servidor de rede - *uplink*;
2. Aplica a criptografia de aplicação - *AppSKey*;
3. Interpreta os dados brutos recebidos – decodificação de *payload*;
4. Encaminhar dados para aplicações externas – dashboards, banco de dados etc.
5. Gerenciar *downlinks* – enviar comandos para os dispositivos. Ex.: acionar autuadores.



LoRaWAN

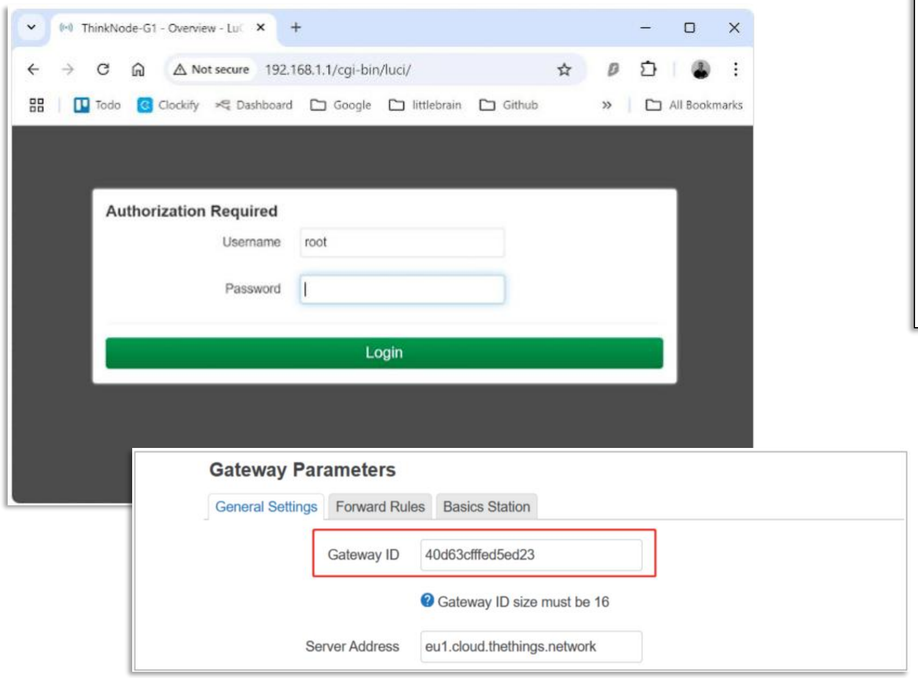
- Processo para implementação de rede LoRaWAN

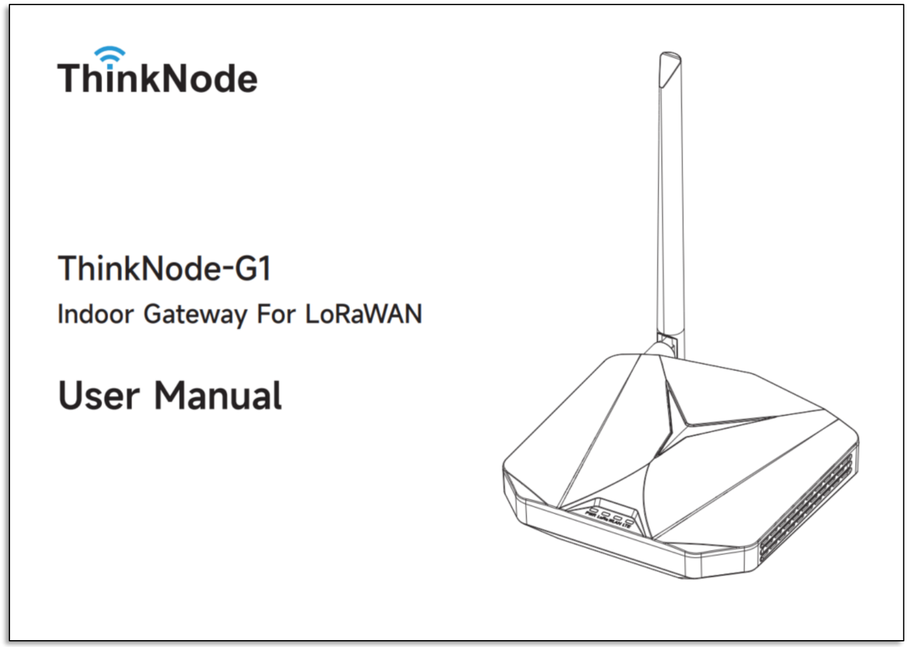
1. Conectar o gateway – Thingnode G1;
2. Conectar o gateway ao servidor de rede – TTN;
3. Configurar o *End Device* e registrá-lo no TTN– WiFi LoRa 32 V3.2.
4. Realizar a fusão dos dados entre o TTN e TigoIO (servidor de aplicação).
5. Visualização dos dados através de dashboard produzido no TigoIO.

LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

1. Conectar o gateway – Thingnode G1;

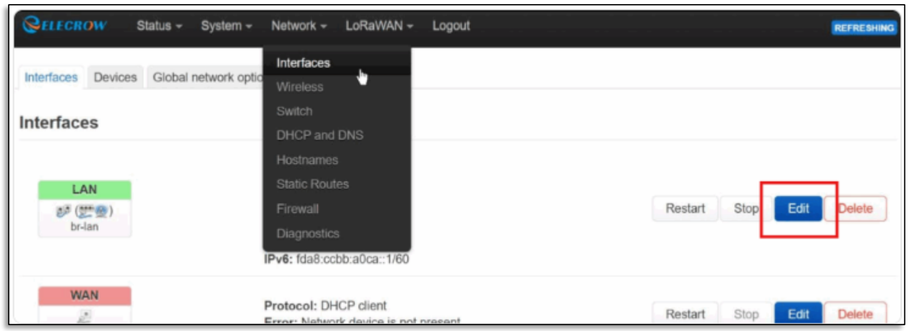


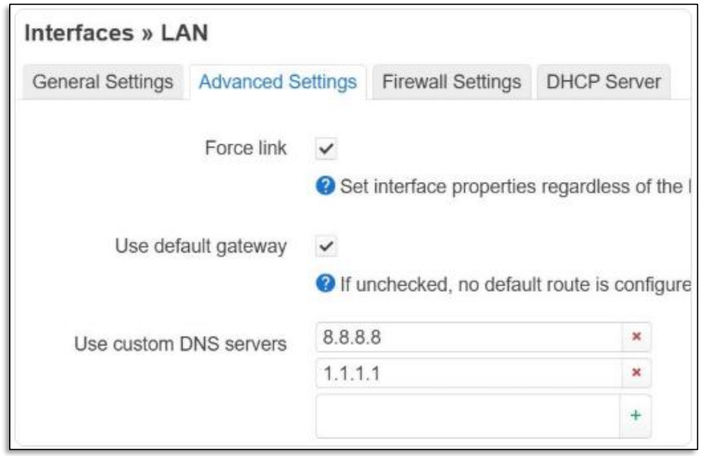


LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

1. Conectar o gateway – Thingnode G1 – Editar servidor DNS;





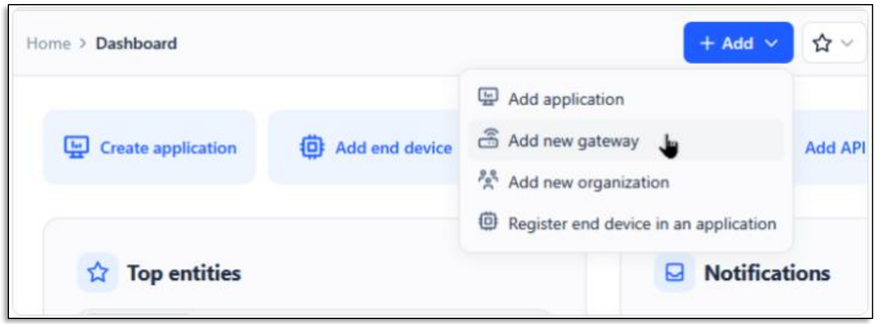
LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

2. Conectar o gateway ao servidor de rede – TTN;

WiFi
Ethernet

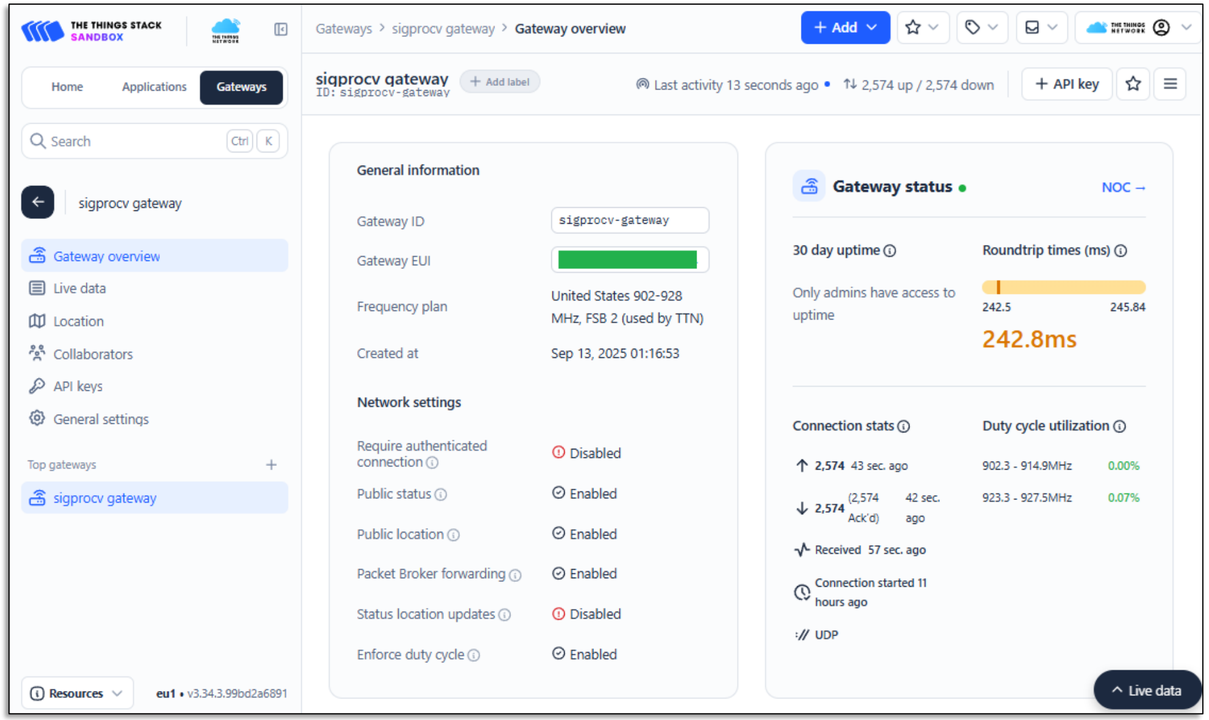
THE THINGS NETWORK



LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

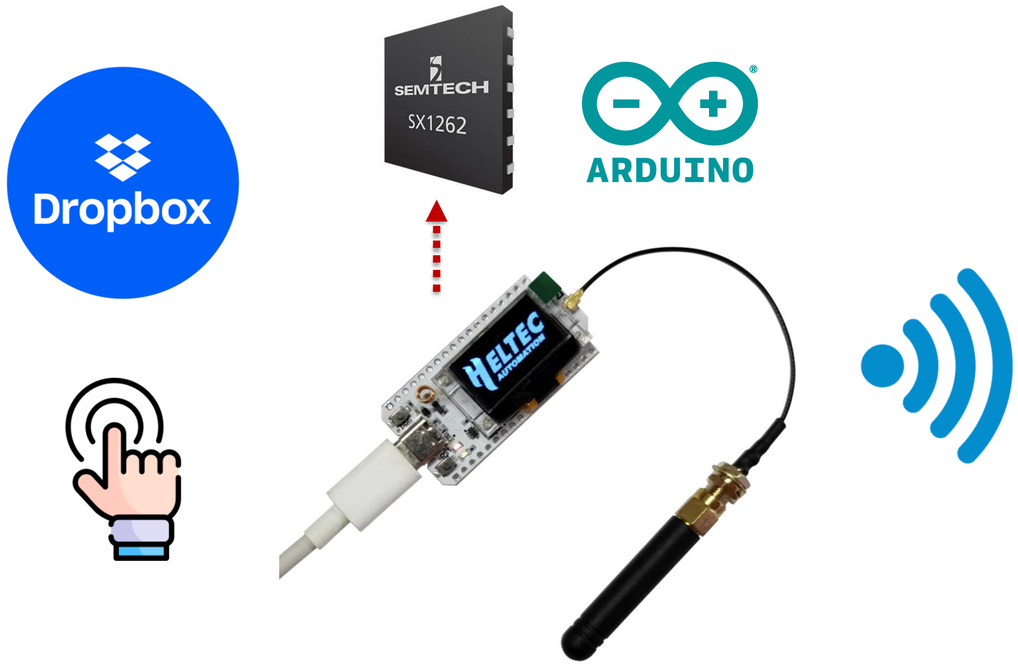
2. Conectar o gateway ao servidor de rede – TTN;

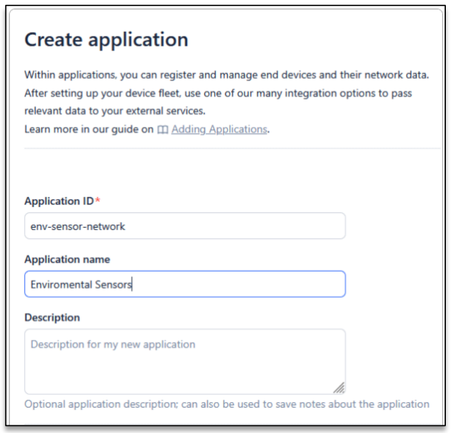


LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

3. Configurar o *End Device* e registrá-lo no TTN– WiFi LoRa 32 V3.2.





LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

3. Configurar o *End Device* e registrá-lo no TTN– WiFi LoRa 32 V3.2.

- Se atente a estas informações do código anexo:

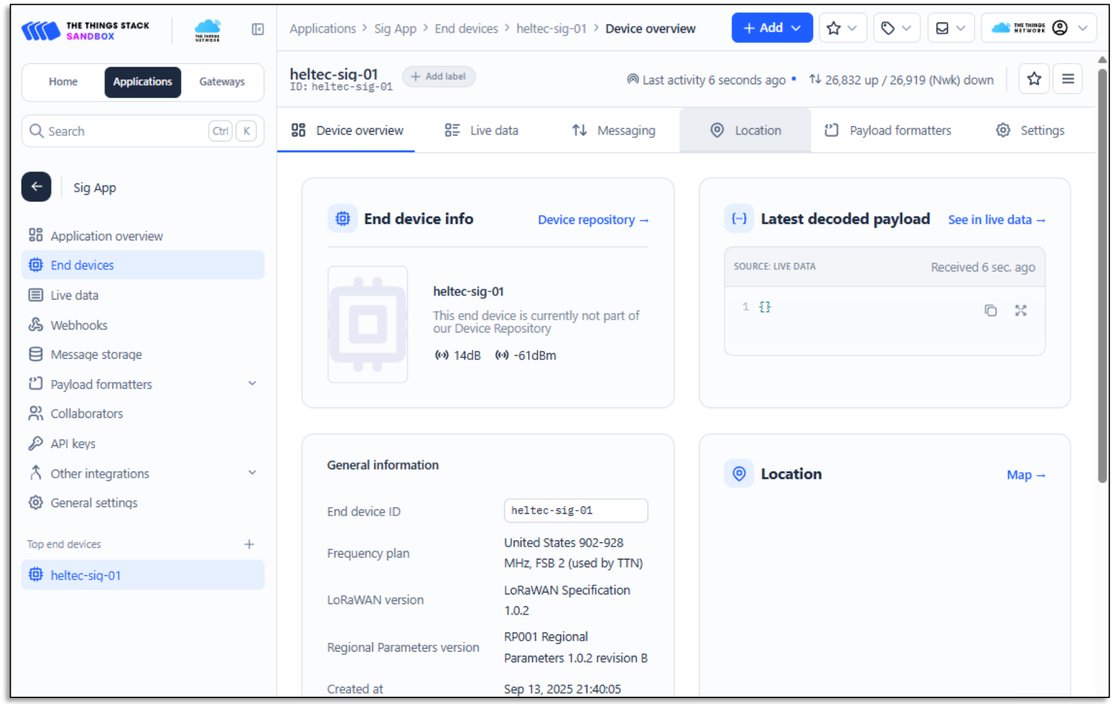
```
#include "LoRaWan_APP.h"

/* OTAA para*/
uint8_t devEui[] = { 0x70, 0xB3, 0xD5, 0x7E, 0xD0, 0x06, 0x53, 0xC8 };
uint8_t appEui[] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
uint8_t appKey[] = { 0x74, 0xD6, 0x6E, 0x63, 0x45, 0x82, 0x48, 0x27, 0xFE, 0xC5, 0xB7, 0x70, 0xBA, 0x2B, 0x50, 0x45 };
```

LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

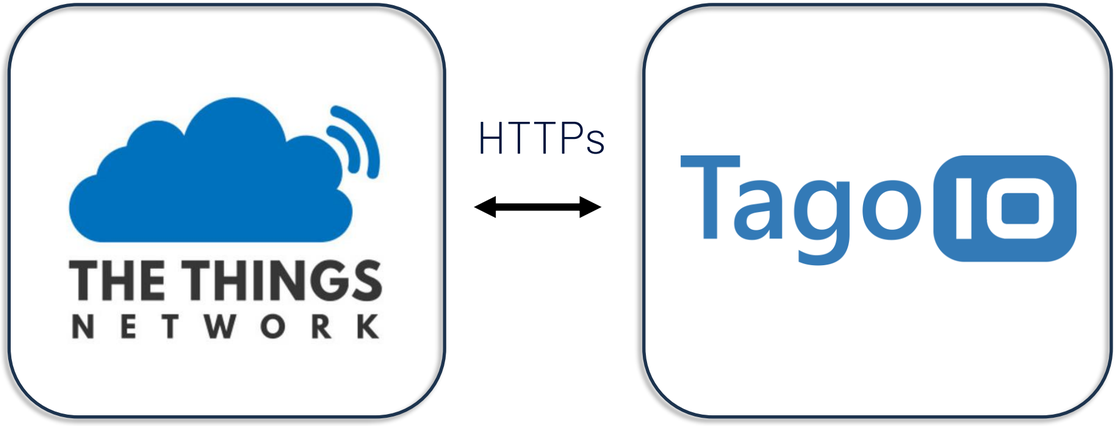
3. Configurar o *End Device* e registrá-lo no TTN– WiFi LoRa 32 V3.2.



LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

4. Realizar a fusão dos dados entre o TTN e TigoIO (servidor de aplicação).



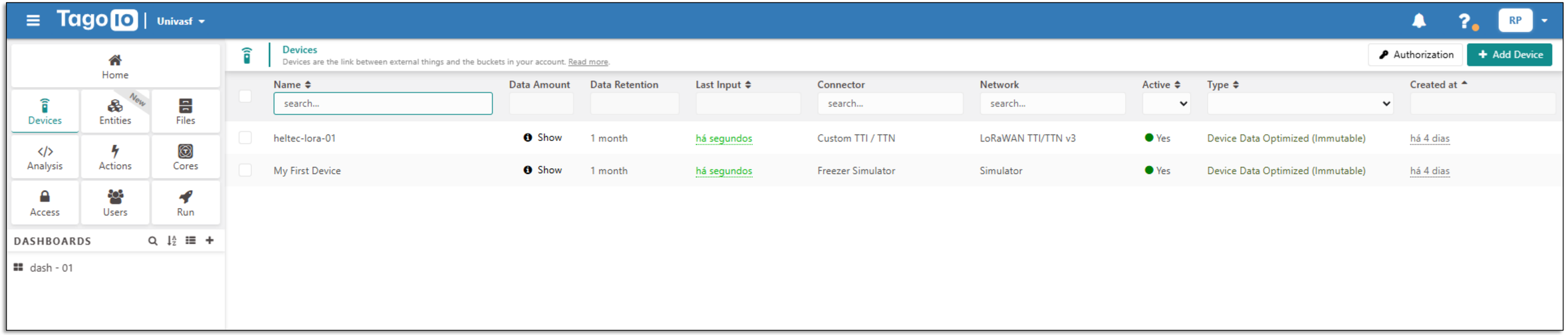
Servidor LoRaWAN

Servidor de Aplicação

LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

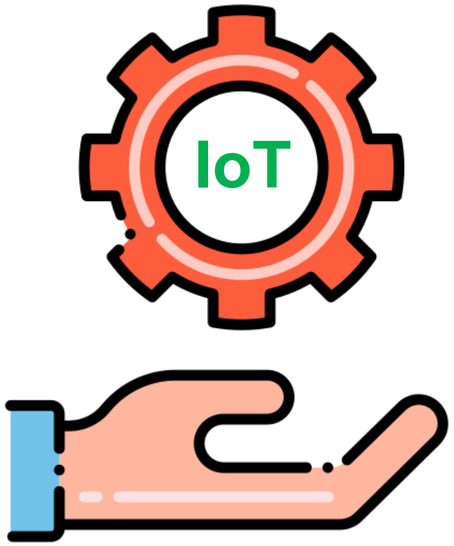
4. Realizar a fusão dos dados entre o TTN e TigoIO (servidor de aplicação).

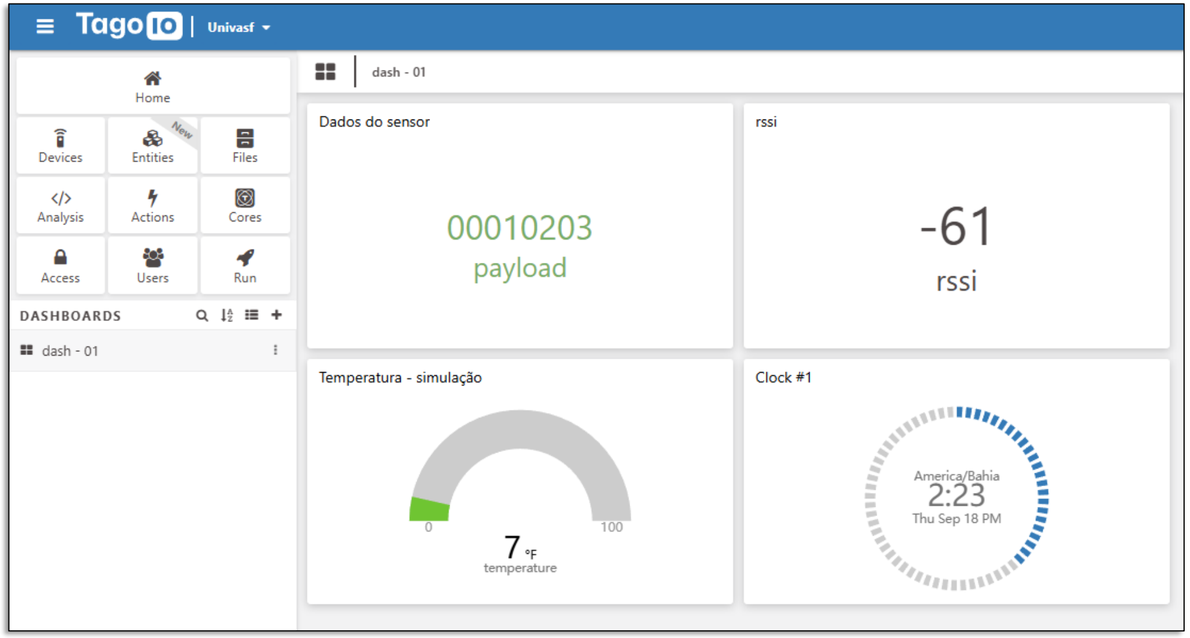


LoRaWAN

- Processo para implementação de rede LoRaWAN

1. Visualização dos dados através de dashboard produzido no TigoIO.





Labrador
Introdução

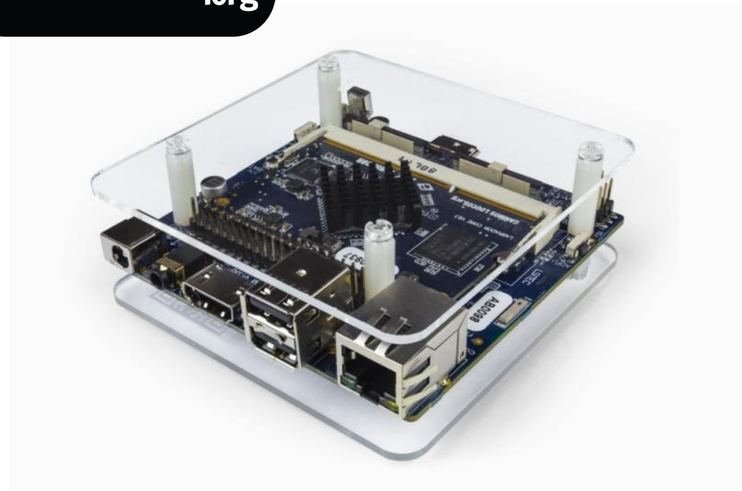
Labrador

- Computador Labrador:

✓ É um computador de placa única (*SBC – Single Board Computer*) criado pelo projeto brasileiro Caninos Loucos.

✓ É uma SBC brasileira, com hardware e software aberto, voltada para aplicações em IoT.

✓ Possui arquitetura modular (Módulo Central + Placa Base), permitindo flexibilidade para educação, pesquisa, IoT e aplicações industriais.



https://caninosloucos.org/pt/

Labrador

- Computadores - SBC:

✓ Existem várias placas similares no mercado que têm propósito parecido. Oferecer um computador:

1. Compacto,
2. Tecnologia de baixo custo e baixo consumo,
3. Direcionado para educação, IoT, robótica e indústria.

Raspberry Pi 4

Jetson Nano

Orange Pi

Labrador

- SBC – potencias usos (não usuais em microcontroladores):

✓ Computador de trabalho/doméstico;

✓ Para de um sistema de Gateways LoRaWAN ou MQTT;

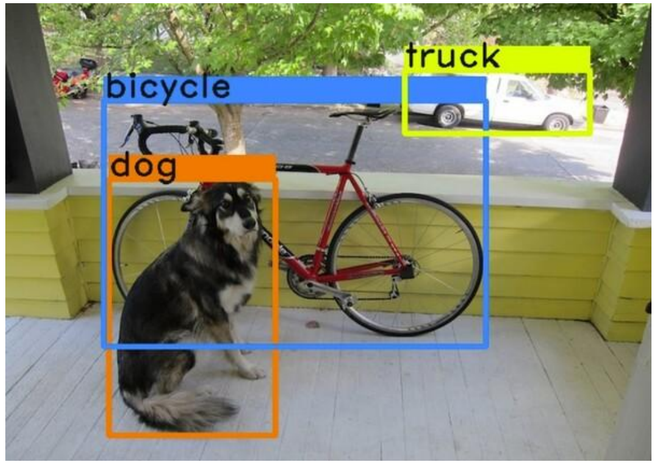
✓ Integração com IA (TensorFlow Lite, OpenCV).

✓ Processamento de imagem (câmeras USB, módulos CSI).

✓ Edge computing (processar dados localmente antes de enviar para a nuvem).

✓ Consoles retrô (RetroPie, Recalbox).

TensorFlow Lite

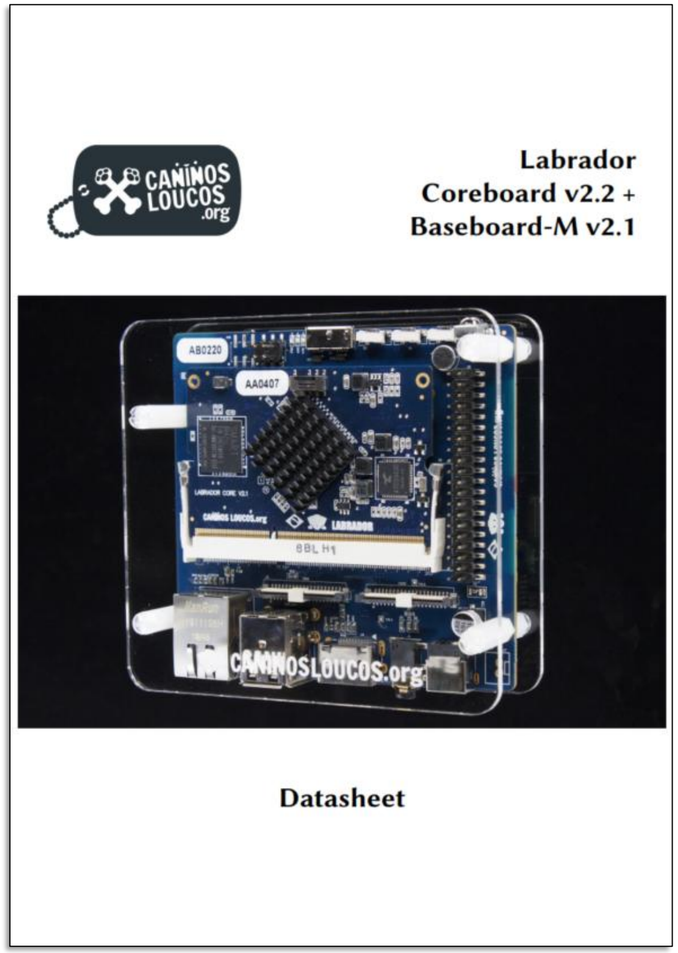


Labrador

- Computador Labrador – arquitetura modular (*System on Module – SoM*) :

✓ Módulo central (*Core Board*): Contém o processador (ARM Cortex-A), memória RAM e armazenamento (eMMC). Pode ser atualizado/trocado sem mudar toda a placa base.

✓ Placa base (Base Board): Fornece as conexões físicas e periféricos: USB, HDMI, GPIOs, conectividade sem fio, etc.

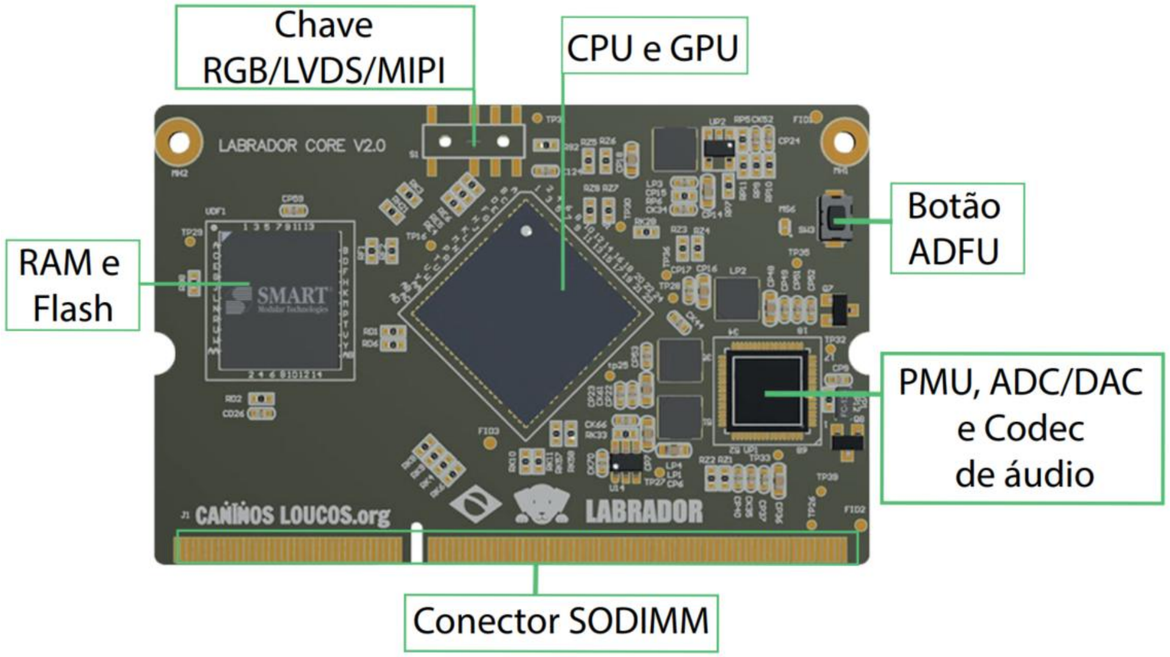


Labrador

- Computador Labrador – Módulo Central

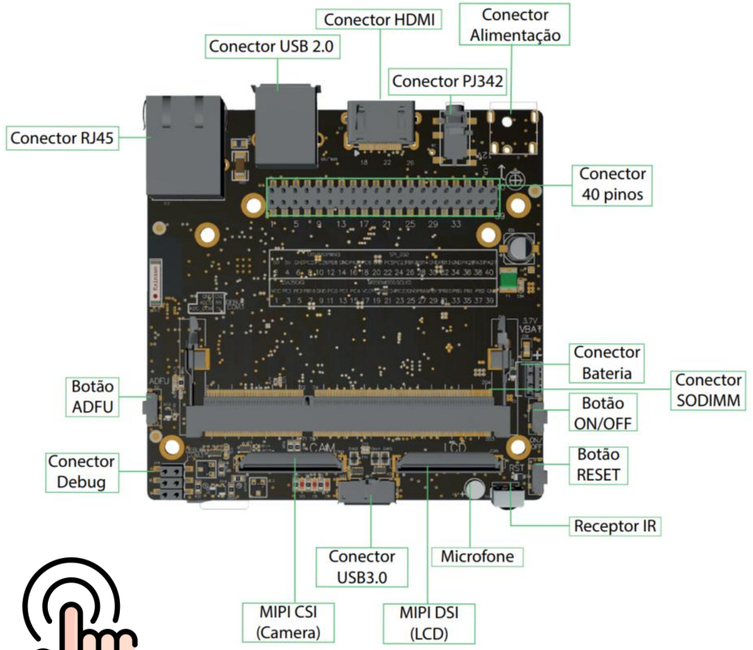
✓ Características:

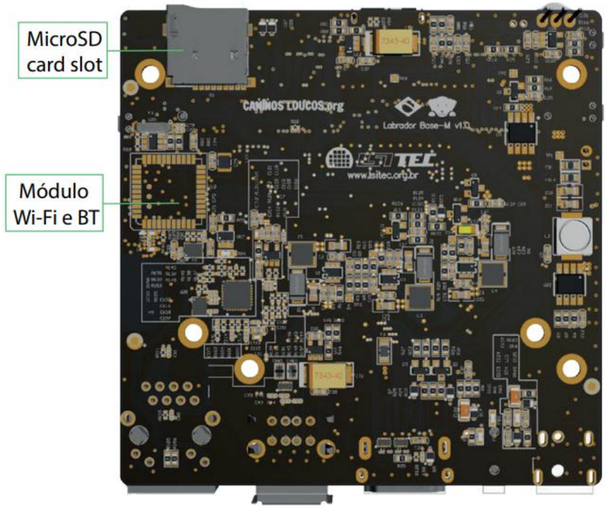
1. 32 bits Quad-core ARM® Cortex™ – A9R4 CPU;
2. 2GB LPDDR3 SDRAM;
3. On-board 16GB eMMC NAND flash storage;
4. PMU: ATC2603C – Gerenciamento de energia e subsistema de áudio.



Labrador

- Computador Labrador – Placa base:



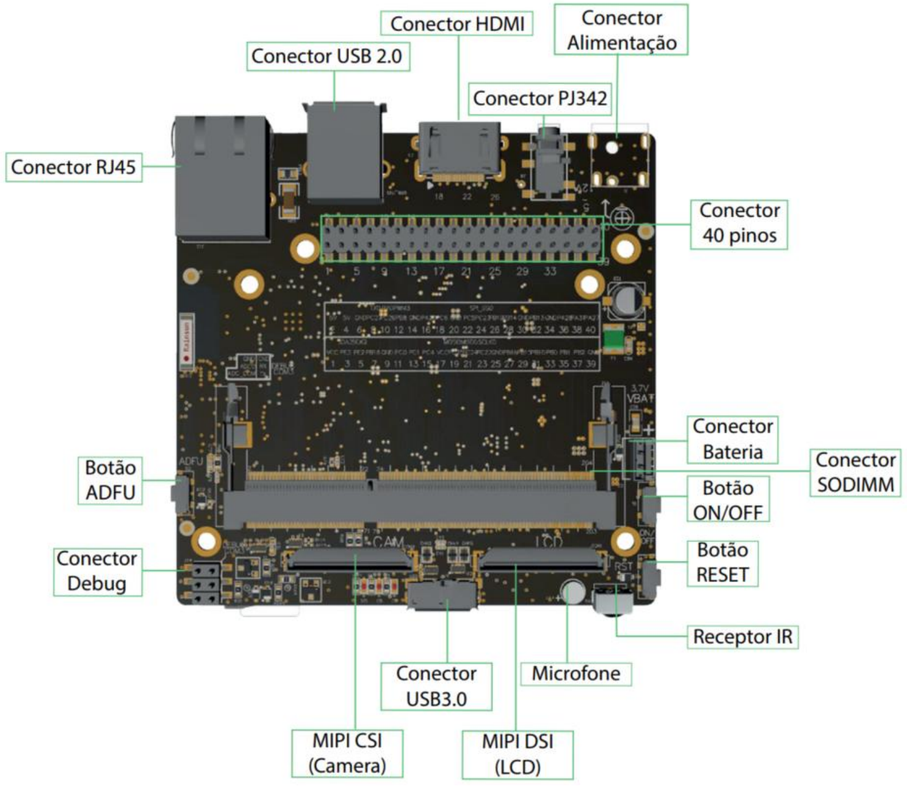


BASE BOARD M V.1.0

Armazenamento: MicroSD Card Slot SD/SDHC/SDXC - até: 32GB
Ethernet: 10/100Mbps (RJ45)
Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.0
1 x receptor infravermelho (38kHz)
USB: 2 x USB2.0 HOST (tipo A)
1 x USB3.0 OTG (micro-B)
Display: 1 x HDMI 1.4 (tipo A), até 1920x1080@60Hz
1 x LVDS-DSI para LCDs, até 1920x1080@60Hz
1 x CVBS PAL/NTSC (PJ342 3,5mm)
Áudio: Saída no HDMI
Saída analógica estéreo (PJ342 3,5mm)
I2S entrada/saída
Microfone embutido
Câmera: 1 x MIPI-CSI
1 x interface paralela de 8-bits
LED: 1 x ligar/desligar (vermelho)
1 x programável (verde)
1 x programável (azul)
Botões: 1x ligar/desligar
1x reiniciar
1x ADFU
Alimentação: 5~12V@2A
(diâmetro interno 2,1mm, externo de 5,5mm, centro positivo)
Expansão: Conector SODIMM de 204 pinos (fêmea), 40-pin header: 28 GPIOs
(compatível com Raspberry Pi / suporta UART, I2C, SPI, PWM e I2S)
ADC input
Debug: UART
Dimensões: 88mm x 81,3mm
Peso: 52,6g

Labrador

- Computador Labrador – Placa base:



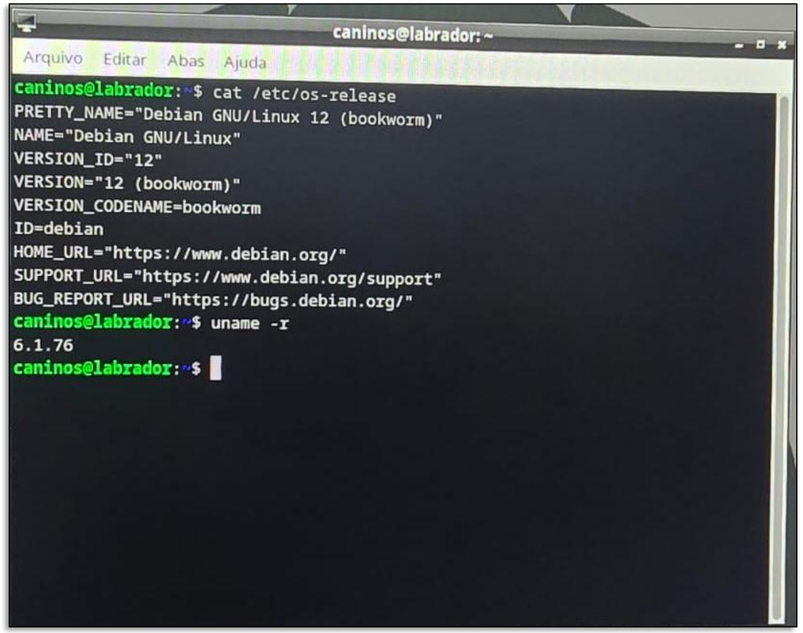
Conector de 40 pinos - GPIO Labrador 32-bits

FUNC	SODIMM	HEADER		SODIMM	FUNC
3.3V	N/C	1	2	N/C	5V
GPIOE3/TWI_SDATA	41	3	4	N/C	5V
GPIOE2/TWI2_ SCLK	43	5	6	N/C	GND
GPIOB18/OAP/TS_CLK/LCD0_D19	134	7	8	17	GPIOC27/SPI1_SS/I2C0_SCLK/SPDIF/UART0_TX
GND	N/C	9	10	19	GPIOC26/SPI1_MISO/I2C0_SDATA/UART0_RX
GPIOC0/DSI_DP3/SD1_CLK/LCD0_D16	161	11	12	34	GPIOB8/PWM3/SD0_CLK/KS_OUT1
GPIOC1/DSI_DN3/SD1_D3/LCD0_D9	163	13	14	N/C	GND
GPIOC4/DSI_CP/SD1_D1/LCD0_D1	167	15	16	103	GPIOA25/SIRQ1
3.3V	N/C	17	18	149	GPIOC6/DSI_DP0/UART2_RX/SPIO_MISO
GPIOC25/TWI3_SDATA/PCM0_SYNC/SPI0_MOSI	53	19	20	N/C	GND
GPIOC24/I2S_MCLK1/PCM0_IN/SPI0_MISO	55	21	22	169	GPIOC5/LCD0_D0/DSI_CN/SD1_D0
GPIOC22/TWI3_SCLK/PCM0_CLK/SPI0_SCLK	47	23	24	51	GPIOC23/I2S_LRCLK1/PCM0_OUT/SPI0_SS
GND	N/C	25	26	136	GPIOB19/OAN/TS_START/LCD0_D15
GPIOB16/OBP/TS_IN1/LCD0_D21	140	27	28	146	GPIOB14/OCP/TS_IN0/LCD0_D23
GPIOB15/OCN/TS_IN2/LCD0_D22	148	29	30	N/C	GND
GPIOB10/OEP/TS_IN7/LCD0_DCLK0	158	31	32	154	GPIOB13/ODN/TS_IN4/LCD0_VSYNC0
GPIOB0/PCM0_OUT/I2S_BCLK1	9	33	34	N/C	GND
GPIOB1/PCM0_CLK/I2S_LRCLK1	13	35	36	7	GPIOA28/PCM0_IN/I2S_BCLK0
GPIOB2/PCM0_SYNC/I2S_MCLK1	15	37	38	5	GPIOA31/I2S_D1
GND	N/C	39	40	3	GPIOA27/I2S_D0

Labrador

- Computador Labrador:

✓ Sistema operacional: Linux, Debian



debian

Prática - Manipulação de GPIOs

Prática – Manipulação de GPIOs

- Manipulação de GPIO:

✓ A Labrador possui 5 grupos de GPIO (A, B, C, D e E). Cada um desses possui 32 pinos agrupados, portanto para indicar o valor absoluto do pino temos um offset dado pelo grupo mais o valor do pino, este offset seguem a lógica a seguir:

- A: 0
- B: 32
- C: 64
- D: 96
- E: 128

FUNC	SODIMM	HEADER		SODIMM	FUNC
3.3V	N/C	1	2	N/C	5V
GPIOE3/TWI_SDATA	41	3	4	N/C	5V
GPIOE2/TWI2_SCLK	43	5	6	N/C	GND
GPIOB18/OAP/TS_CLK/LCD0_D19	134	7	8	17	GPIOC27/SPI1_SS/I2C0_SCLK/SPDIF/UART0_TX
GND	N/C	9	10	19	GPIOC26/SPI1_MISO/I2C0_SDATA/UART0_RX
GPIOC0/DSI_DP3/SD1_CLK/LCD0_D16	161	11	12	34	GPIOB8/PWM3/SD0_CLK/KS_OUT1
GPIOC1/DSI_DN3/SD1_D3/LCD0_D9	163	13	14	N/C	GND
GPIOC4/DSI_CP/SD1_D1/LCD0_D1	167	15	16	103	GPIOA25/SIRQ1
3.3V	N/C	17	18	149	GPIOC6/DSI_DP0/UART2_RX/SPIO_MISO
GPIOC25/TWI3_SDATA/PCM0_SYNC/SPI0_MOSI	53	19	20	N/C	GND
GPIOC24/I2S_MCLK1/PCM0_IN/SPI0_MISO	55	21	22	169	GPIOC5/LCD0_D0/DSI_CN/SD1_D0
GPIOC22/TWI3_SCLK/PCM0_CLK/SPI0_SCLK	47	23	24	51	GPIOC23/I2S_LRCLK1/PCM0_OUT/SPI0_SS
GND	N/C	25	26	136	GPIOB19/OAN/TS_START/LCD0_D15
GPIOB16/OBP/TS_IN1/LCD0_D21	140	27	28	146	GPIOB14/OCP/TS_IN0/LCD0_D23
GPIOB15/OCN/TS_IN2/LCD0_D22	148	29	30	N/C	GND
GPIOB10/OEP/TS_IN7/LCD0_DCLK0	158	31	32	154	GPIOB13/ODN/TS_IN4/LCD0_VSYNC0
GPIOB0/PCM0_OUT/I2S_BCLK1	9	33	34	N/C	GND
GPIOB1/PCM0_CLK/I2S_LRCLK1	13	35	36	7	GPIOA28/PCM0_IN/I2S_BCLK0
GPIOB2/PCM0_SYNC/I2S_MCLK1	15	37	38	5	GPIOA31/I2S_D1
GND	N/C	39	40	3	GPIOA27/I2S_D0

Prática – Manipulação de GPIOs

- Manipulação de GPIO:

✓ Portanto se quisermos acessar o pino 3 do header GPIO, no caso seria GPIOE3.

✓ Portanto devemos exportar o pino GPIO 128+3=131.

FUNC	SODIMM	HEADER		SODIMM	FUNC
3.3V	N/C	1	2	N/C	5V
GPIOE3/TWI_SDATA	41	3	4	N/C	5V
GPIOE2/TWI2_SCLK	43	5	6	N/C	GND
GPIOB18/OAP/TS_CLK/LCD0_D19	134	7	8	17	**GPIOC27**/SPI1_SS/I2C0_SCLK/SPDIF/UART0_TX
GND	N/C	9	10	19	**GPIOC26**/SPI1_MISO/I2C0_SDATA/UART0_RX
GPIOC0/DSI_DP3/SD1_CLK/LCD0_D16	161	11	12	34	**GPIOB8**/PWM3/SD0_CLK/KS_OUT1
GPIOC1/DSI_DN3/SD1_D3/LCD0_D9	163	13	14	N/C	GND
GPIOC4/DSI_CP/SD1_D1/LCD0_D1	167	15	16	103	**GPIOA25**/SIRQ1
3.3V	N/C	17	18	149	**GPIOC6**/DSI_DP0/UART2_RX/SPIO_MISO
GPIOC25/TWI3_SDATA/PCM0_SYNC/SPI0_MOSI	53	19	20	N/C	GND
GPIOC24/I2S_MCLK1/PCM0_IN/SPI0_MISO	55	21	22	169	**GPIOC5**/LCD0_D0/DSI_CN/SD1_D0
GPIOC22/TWI3_SCLK/PCM0_CLK/SPI0_SCLK	47	23	24	51	**GPIOC23**/I2S_LRCLK1/PCM0_OUT/SPI0_SS
GND	N/C	25	26	136	**GPIOB19**/OAN/TS_START/LCD0_D15
GPIOB16/OBP/TS_IN1/LCD0_D21	140	27	28	146	**GPIOB14**/OCP/TS_IN0/LCD0_D23
GPIOB15/OCN/TS_IN2/LCD0_D22	148	29	30	N/C	GND
GPIOB10/OEP/TS_IN7/LCD0_DCLK0	158	31	32	154	**GPIOB13**/ODN/TS_IN4/LCD0_VSYNC0
GPIOB0/PCM0_OUT/I2S_BCLK1	9	33	34	N/C	GND
GPIOB1/PCM0_CLK/I2S_LRCLK1	13	35	36	7	**GPIOA28**/PCM0_IN/I2S_BCLK0
GPIOB2/PCM0_SYNC/I2S_MCLK1	15	37	38	5	**GPIOA31**/I2S_D1
GND	N/C	39	40	3	**GPIOA27**/I2S_D0

Prática – Manipulação de GPIOs

- Manipulação de GPIO:

- Digite as seguinte linhas no terminal:

```
$ cd /sys/class/gpio #Muda o diretório atual - permite controlar as GPIOs.

$ echo 131 | sudo tee export #Exportar GPIOE3

$ cd gpio131 #Acessar gpio131

$ echo out | sudo tee direction #Definir como output

$ echo 1 | sudo tee value #Escrever no pino configurado - ON

$ echo 0 | sudo tee value #Escrever no pino configurado - OFF

$ cat value #Ler o valor do pino
```

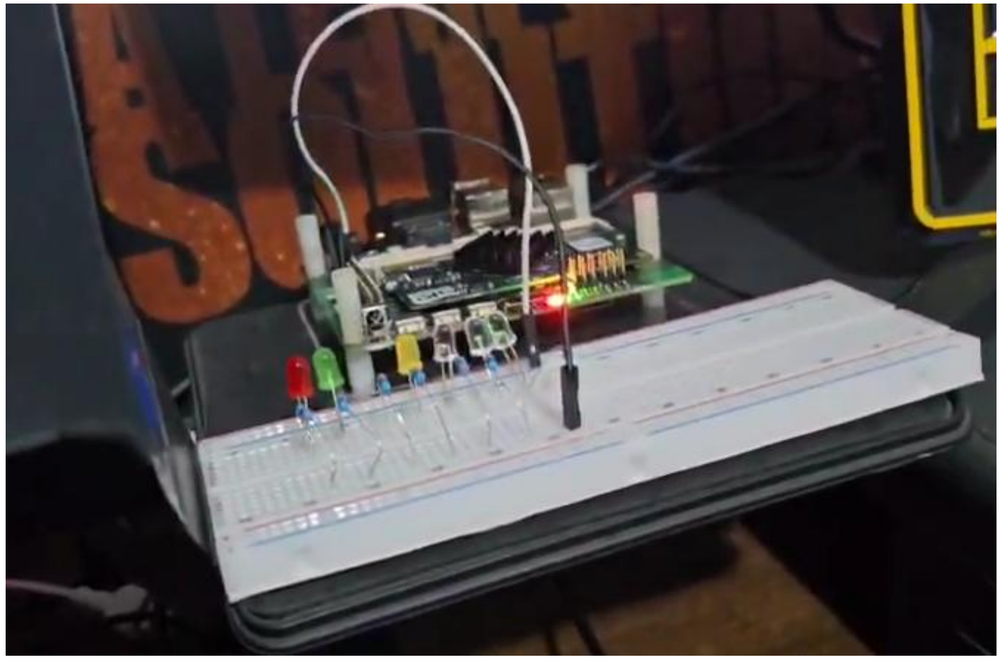
GPIO 128+3=131

FUNC	SODIMM	HEADER		SODIMM	FUNC
3.3V	N/C	1	2	N/C	5V
GPIOE3/TWI_SDATA	41	3	4	N/C	5V
GPIOE2/TWI2_SCLK	43	5	6	N/C	GND
GPIOB18/OAP/TS_CLK/LCD0_D19	134	7	8	17	**GPIOC27**/SPI1_SS/I2C0_SCLK/SPDIF/UART0_TX
GND	N/C	9	10	19	**GPIOC26**/SPI1_MISO/I2C0_SDATA/UART0_RX
GPIOC0/DSI_DP3/SD1_CLK/LCD0_D16	161	11	12	34	**GPIOB8**/PWM3/SD0_CLK/KS_OUT1
GPIOC1/DSI_DN3/SD1_D3/LCD0_D9	163	13	14	N/C	GND
GPIOC4/DSI_CP/SD1_D1/LCD0_D1	167	15	16	103	**GPIOA25**/SIRQ1
3.3V	N/C	17	18	149	**GPIOC6**/DSI_DP0/UART2_RX/SPI0_MISO
GPIOC25/TWI3_SDATA/PCM0_SYNC/SPI0_MOSI	53	19	20	N/C	GND
GPIOC24/I2S_MCLK1/PCM0_IN/SPI0_MISO	55	21	22	169	**GPIOC5**/LCD0_D0/DSI_CN/SD1_D0
GPIOC22/TWI3_SCLK/PCM0_CLK/SPI0_SCLK	47	23	24	51	**GPIOC23**/I2S_LRCLK1/PCM0_OUT/SPI0_SS
GND	N/C	25	26	136	**GPIOB19**/OAN/TS_START/LCD0_D15
GPIOB16/OBP/TS_IN1/LCD0_D21	140	27	28	146	**GPIOB14**/OCP/TS_IN0/LCD0_D23
GPIOB15/OCN/TS_IN2/LCD0_D22	148	29	30	N/C	GND
GPIOB10/OEP/TS_IN7/LCD0_DCLK0	158	31	32	154	**GPIOB13**/ODN/TS_IN4/LCD0_VSYNC0
GPIOB0/PCM0_OUT/I2S_BCLK1	9	33	34	N/C	GND
GPIOB1/PCM0_CLK/I2S_LRCLK1	13	35	36	7	**GPIOA28**/PCM0_IN/I2S_BCLK0
GPIOB2/PCM0_SYNC/I2S_MCLK1	15	37	38	5	**GPIOA31**/I2S_D1
GND	N/C	39	40	3	**GPIOA27**/I2S_D0

Prática – Manipulação de GPIOs

- Manipulação de GPIO:

- Digite as seguinte linhas no terminal:



Conclusões

Conclusões

- O protocolo LoRaWAN é uma ferramenta poderosa para aplicações IoT.
- Uma arquitetura LoRaWAN, vinculada a recursos em nuvem, fornecem ferramentas de proteção de informações e formas interativas de apresentação de dados.
- Os SBCs (*Single Board Computers*), como o Labrador e Raspberry Pi, são dispositivos equipamentos versáteis porque unem baixo custo, baixo consumo e conectividade em uma placa compacta.
- Os SBSs podem compor tecnologias inteligentes, que podem agregar no campo de IoT e sistemas embarcados.

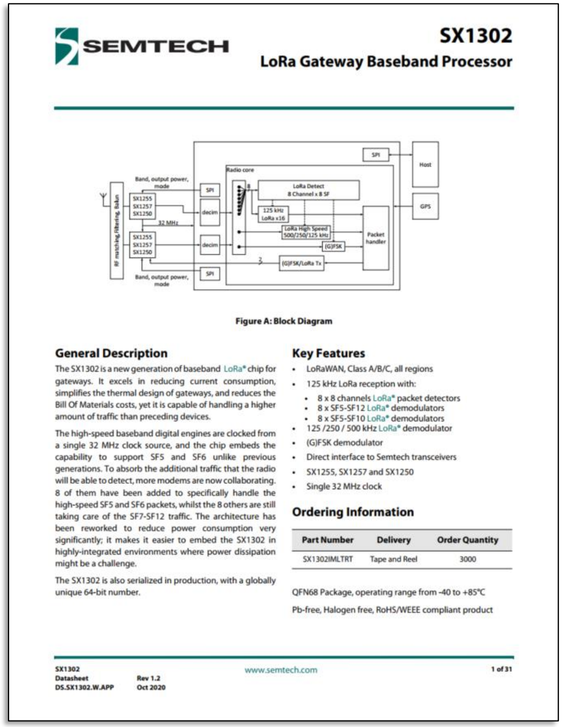
Bibliografia Recomendada

AN1200.86

SEMTECH

LoRa® and LoRaWAN®

LoRa® and LoRaWAN®
Version 1.0
AN1200.86 March 2024
semtech.com
Page i
Semtech Corporation
Proprietary & Confidential



SEMTECH

SX1302
LoRa Gateway Baseband Processor

Figure A: Block Diagram

General Description

The SX1302 is a new generation of baseband LoRa® chip for gateways. It excels in reducing current consumption, simplifies the thermal design of gateways, and reduces the Bill Of Materials costs, yet it is capable of handling a higher amount of traffic than preceding devices.

The high-speed baseband digital engines are clocked from a single 32 MHz clock source, and the chip embeds the capability to support SF5 and SF6 unlike previous generations. To absorb the additional traffic that the radio will be able to detect, more modems are now collaborating. 8 of them have been added to specifically handle the high-speed SF5 and SF6 packets, whilst the 8 others are still taking care of the SF7-SF12 traffic. The architecture has been reworked to reduce power consumption very significantly; it makes it easier to embed the SX1302 in highly-integrated environments where power dissipation might be a challenge.

The SX1302 is also serialized in production, with a globally unique 64-bit number.

Key Features

- LoRaWAN, Class A/B/C, all regions
- 125 kHz LoRa reception with:
  - 8 x 8 channels LoRa® packet detectors
  - 8 x SF5-SF12 LoRa® demodulators
  - 8 x SF5-SF10 LoRa® demodulators
- 125 /250 / 500 kHz LoRa® demodulator
- (G)FSK demodulator
- Direct interface to Semtech transceivers
- SX1255, SX1257 and SX1250
- Single 32 MHz clock

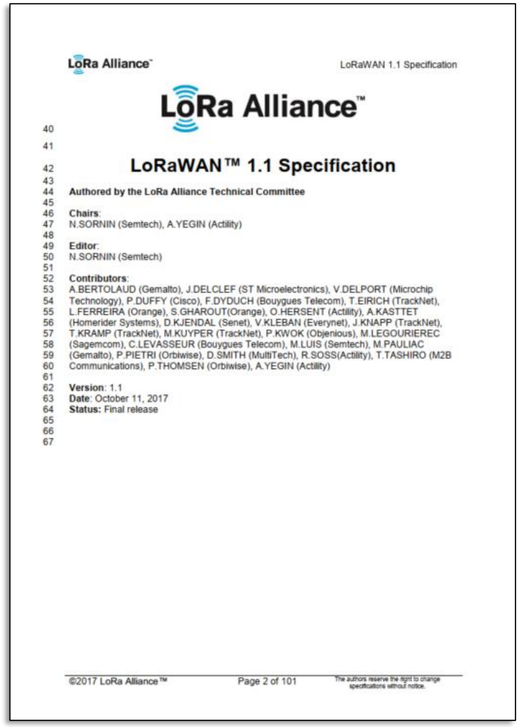
Ordering Information

Part Number	Delivery	Order Quantity
SX1302IMLTRT	Tape and Reel	3000

QFN68 Package, operating range from -40 to +85°C

Pb-free, Halogen free, RoHS/WEEE compliant product

SX1302
Datasheet
DS.SX1302.W.APP
Rev 1.2
Oct 2020
www.semtech.com
1 of 31



LoRa Alliance™ LoRaWAN 1.1 Specification

LoRa Alliance™

LoRaWAN™ 1.1 Specification

Authored by the LoRa Alliance Technical Committee

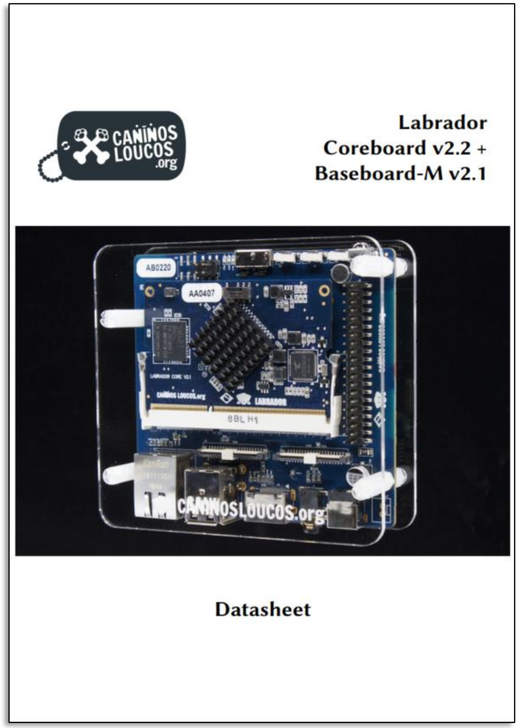
Chairs:
N.SORNIN (Semtech), A.YEGIN (Actility)

Editor:
N.SORNIN (Semtech)

Contributors:
A.BERTOLAUD (Gemalto), J.DELCLEF (ST Microelectronics), V.DELPORT (Microchip Technology), P.DUFFY (Cisco), F.DYDUCH (Bouygues Telecom), T.EIRICH (TrackNet), L.FERREIRA (Orange), S.GHAROUT(Orange), O.HERSENT (Actility), A.KASTTET (Homerider Systems), D.KJENDAL (Senet), V.KLEBAN (Everynet), J.KNAPP (TrackNet), T.KRAMP (TrackNet), M.KUYPER (TrackNet), P.KWOK (Objenious), M.LEGOURIEREC (Sagemcom), C.LEVASSEUR (Bouygues Telecom), M.LUIS (Semtech), M.PAULIAC (Gemalto), P.PIETRI (Orbiwise), D.SMITH (MultiTech), R.SOSS(Actility), T.TASHIRO (M2B Communications), P.THOMSEN (Orbiwise), A.YEGIN (Actility)

Version: 1.1
Date: October 11, 2017
Status: Final release

©2017 LoRa Alliance™ Page 2 of 101 The authors reserve the right to change specifications without notice.



CAMINOS LOUCOS .org

Labrador
Coreboard v2.2 +
Baseboard-M v2.1

Datasheet

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

Comunicação em IoT – Parte 8 + SBC

RESIDÊNCIA – Aula Síncrona (18/09/2025)

Prof. Dr Ricardo Menezes Prates

Executores:
INSTITUTO FEDERAL Piauí
INSTITUTO FEDERAL Rio Grande do Norte
INSTITUTO FEDERAL Maranhão
INSTITUTO FEDERAL Ceará
cepedi
INSTITUTO HARDWARE BR
Coordenação: Softex
Iniciativa: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO